

冲刺新高考·2026 届高考仿真训练

数学(八)
参考答案及多维细目表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	B	B	C	B	A	A	C	D	ABD	ABD	BC

1. 【答案】B

【解析】显然 $\complement_U B = \{1, 3, 5, 6\}$, $\therefore A \cup (\complement_U B) = \{1, 3, 5, 6\}$, 共 4 个元素.

2. 【答案】B

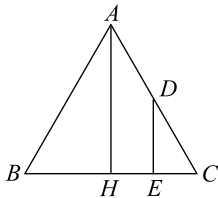
【解析】 $\because \frac{2+3i^5}{1+i^3} = \frac{2+3i}{1-i} = \frac{(2+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2-3+3i+2i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$, $\therefore$ 对应点位于第二象限.

3. 【答案】C

【解析】注意到 $5 \times 60\% = 3$, 故这组数据的第 60 百分位数为从小到大第三个与第四个数的平均值, 即 $\frac{224+244}{2} = 234$.

4. 【答案】B

【解析】如图, 过点 A 作 $AH \perp BC$, 垂足为 H.



显然 $DE \parallel AH$, $\therefore DE \perp BC$, $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

5. 【答案】A

【解析】该抛物线可看作将抛物线 $y^2 = 4x$ 向左平移一个单位长度所得. 注意到原抛物线的准线方程为 $x = -1$, 故 $y^2 = 4(x+1)$ 的准线方程为 $x = -2$, 记点 P 的横坐标为 x_0 , 由定义知 $|PF| = x_0 + 2 = 2\,026$, $\therefore x_0 = 2\,024$.

6. 【答案】A

【解析】 $\because f(1) = 2$, $f'(x) = (x \ln 2 + 1) \cdot 2^x - 2x \ln 2$, $f'(1) = 2(\ln 2 + 1) - 2 \ln 2 = 2$, $\therefore$ 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - 2 = 2(x - 1)$, 即 $2x - y = 0$.

7. 【答案】C

【解析】由 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 可知 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

方法一: $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{4\sqrt{2}}{9}$, $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 1 - 2 \times \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$,

$\sin 2\beta = 2 \sin \beta \cos \beta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos 2\beta = 2 \cos^2 \beta - 1 = 2 \times \frac{1}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$,

$$\therefore \cos(2\alpha - 2\beta) = \cos 2\alpha \cos 2\beta + \sin 2\alpha \sin 2\beta = \frac{7}{9} \times \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{4\sqrt{2}}{9} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{方法二: } \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

$$\cos(2\alpha - 2\beta) = 2 \cos^2(\alpha - \beta) - 1 = 2 \times \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3}.$$

8. 【答案】D

【解析】根据题意, 由 $f(x+1)$ 为奇函数, 得 $f(x)$ 关于 $(1, 0)$ 对称, $\therefore f(1) = 0, f(0) + f(2) = 0,$

$$f\left(\frac{7}{2}\right) + f\left(-\frac{3}{2}\right) = 0. \therefore f(1) = 0, \therefore 2a + b = 0. \text{又 } f(0) + f(1) = -4, f(1) = 0, \therefore f(0) = -(4a + b)$$

$$= -4, \text{即 } 4a + b = 4, \therefore \begin{cases} 2a + b = 0, \\ 4a + b = 4, \end{cases} \text{解得 } \begin{cases} a = 2, \\ b = -4. \end{cases}$$

$$\therefore f\left(\frac{7}{2}\right) + f\left(-\frac{3}{2}\right) = 0, \text{且 } f(x) \text{ 为偶函数}, \therefore f\left(\frac{7}{2}\right) = -f\left(-\frac{3}{2}\right) = -f\left(\frac{3}{2}\right) = -(2 \times 2^{\frac{3}{2}} - 4) = 4 - 4\sqrt{2}.$$

9. 【答案】ABD

【解析】记双曲线 E 的半焦距为 c , 离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$, 故选项 A 正确;

依题意, 可知 $2c = 4, c = 2, a = \frac{c}{e} = \sqrt{2}, ||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 2\sqrt{2}$, 故选项 B 正确;

$b = a = \sqrt{2}, E: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 代入 $y = 2x$ 得 $1 = -\frac{3}{2}x^2 \leq 0$, 矛盾, 故选项 C 错误;

$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = \frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = 1$, 设 $t = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}$, 显然 $t = 1, t = -1$ 不可同时满足, 故选项 D 正确.

10. 【答案】ABD

【解析】记等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d, (a_3 - 2d)(a_3 + 2d) = (a_3 - d)^2$, 即 $-4d^2 = d^2 - 2da_3 = d^2 - 10d$, 即 $d(d - 2) = 0$, 而 $a_1 \neq a_2$, 即 $d \neq 0$, 故 $d = 2, a_n = a_3 + (n - 3)d = 5 + 2(n - 3) = 2n - 1$, 于是 $a_{2026} = 2 \times 2026 - 1 = 4051$, 故选项 A 正确;

$$S_n = 2 \times \frac{n(n-1)}{2} + n = n^2 < n^2 + n^2 - n + 1 = 2n^2 - n + 1, \text{故选项 B 正确};$$

$S_{a_n} = (2n - 1)^2 = 4n^2 - 4n + 1, a_{S_n} = 2n^2 - 1, n = 1$ 时 $S_{a_n} = a_{S_n}$, 故选项 C 错误;

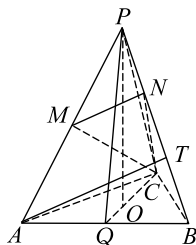
$$n > 1 \text{ 时}, \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right), \text{故 } \sum_{i=2}^n \frac{1}{S_i} < \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) < \frac{3}{4}, \text{故选项 D 正确}.$$

11. 【答案】BC

【解析】记 Q 为 AB 的中点, O 为 $\triangle ABC$ 的中心, T 为 BN 的中点, 显然 $AT \parallel MN$, 于是 $AT \perp PB$. 设 $BT = x$, 则 $PT = 2x, PA = PC = 3x$, 由勾股定理得 $AT^2 = PA^2 - PT^2 = AB^2 - BT^2$, 即 $9x^2 - 4x^2 =$

$$6 - x^2, \text{解得 } x = 1, \text{于是 } PC = 3, \text{而 } CQ = \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} < PC, \text{故 } PC \text{ 不与 } PQ \text{ 垂直. 若选项 A 正确,}$$

则由 $PQ \subset$ 平面 PAB 得 $PC \perp PQ$, 矛盾, 故选项 A 错误;



$CO = \frac{2}{3}CQ = \sqrt{2}$, $PO = \sqrt{PC^2 - OC^2} = \sqrt{9 - 2} = \sqrt{7}$, 故三棱锥的体积 $V = \frac{1}{3}PO \times S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{7}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6 = \frac{\sqrt{21}}{2}$, 故选项 B 正确;

$AT = \sqrt{6 - x^2} = \sqrt{5}$, $MN = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $NB = \frac{2}{3}PB = 2$, $\therefore \cos \angle PBC = \cos \angle PBA = \frac{BT}{AB} = \frac{\sqrt{6}}{6}$, 故 $NC = \sqrt{NB^2 + BC^2 - 2NB \cdot BC \cos \angle PBC} = \sqrt{4 + 6 - 2 \times 2 \times \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{6}}{6}} = \sqrt{6}$. 同理, $\cos \angle PAC = \cos \angle PBA = \frac{\sqrt{6}}{6}$, $CM = \sqrt{AM^2 + AC^2 - 2AM \cdot AC \cos \angle PAC} = \frac{\sqrt{21}}{2}$, 由余弦定理得 $\cos \angle MNC = \frac{MN^2 + NC^2 - MC^2}{2 \times MN \times NC} = \frac{\frac{5}{4} + 6 - \frac{21}{4}}{2 \times \frac{\sqrt{5}}{2} \times \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30}}{15} < \frac{1}{2}$, 由 $\angle MNC \in (0, \pi)$ 知 $\angle MNC > \frac{\pi}{3}$, 故选项 C 正确;

显然点 N 到底面 ABC 的距离 $d = \frac{2}{3}PO = \frac{2\sqrt{7}}{3}$, 记直线 NC 与平面 ABC 所成角为 θ , $\sin \theta = \frac{d}{NC} = \frac{2\sqrt{7}}{3\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{42}}{9} \neq \frac{\sqrt{42}}{9}$, 故选项 D 错误.

12. 【答案】 $\frac{3\pi}{4}$

【解析】设扇形的半径为 r , 由题意可得 $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} \times r$, $\therefore r = 3$, 则该扇形的面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{6} \times 3^2 = \frac{3\pi}{4}$.

13. 【答案】2

【解析】注意到 $f(-2\ 026) = f(-2\ 025) = \dots = f(0) = f(1) = a$, 由 $a^2 - a - 2 = 0$, 得 $a = -1$, 或 $a = 2$, $\therefore a > 0$, $\therefore a = 2$.

14. 【答案】6

【解析】由题意可知, 当抽取 3 个不同的数, 成等差数列时, 记公差为 d .

当 $d = 1$ 时, 数列可为 $\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{3, 4, 5\}, \dots, \{48, 49, 50\}$, 共计 48 个;

当 $d = 2$ 时, 数列可为 $\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \{3, 5, 7\}, \{4, 6, 8\}, \dots, \{46, 48, 50\}$, 共计 46 个;

当 $d = 3$ 时, 数列可为 $\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6, 9\}, \dots, \{44, 47, 50\}$, 共计 44 个;

.....

当 $d = 23$ 时, 数列可为 $\{1, 24, 47\}, \{2, 25, 48\}, \{3, 26, 49\}, \{4, 27, 50\}$, 共计 4 个;

当 $d = 24$ 时, 数列可为 $\{1, 25, 49\}, \{2, 26, 50\}$, 共计 2 个.

故 $M = 48 + 46 + 44 + \dots + 4 + 2 = \frac{(48 + 2) \times 24}{2} = 600$.

当抽取 4 个不同的数,成等差数列时,记公差为 d_1 .

当 $d_1=1$ 时,数列可为 $\{1,2,3,4\},\{2,3,4,5\},\{3,4,5,6\},\cdots,\{47,48,49,50\}$,共计 47 个;

当 $d_1=2$ 时,数列可为 $\{1,3,5,7\},\{2,4,6,8\},\{3,5,7,9\},\{4,6,8,10\},\cdots,\{44,46,48,50\}$,共计 44 个;

当 $d_1=3$ 时,数列可为 $\{1,4,7,10\},\{2,5,8,11\},\{3,6,9,12\},\cdots,\{41,44,47,50\}$,共计 41 个;

.....

当 $d_1=15$ 时,数列可为 $\{1,16,31,46\},\{2,17,32,47\},\{3,18,33,48\},\{4,19,34,49\},\{5,20,25,50\}$,共计 5 个;

当 $d_1=16$ 时,数列可为 $\{1,17,33,49\},\{2,18,34,50\}$,共计 2 个.

故 $N=47+44+41+\cdots+5+2=\frac{(47+2)\times 16}{2}=392$,

$\therefore N^M=392^{600}=(2+390)^{600}=C_{600}^0 2^{600}\times 390^0+C_{600}^1 2^{599}\times 390^1+C_{600}^2 2^{598}\times 390^2+\cdots+C_{600}^{600} 2^0\times 390^{600}$,

$\because C_{600}^1 2^{599}\times 390^1+C_{600}^2 2^{598}\times 390^2+\cdots+C_{600}^{600} 2^0\times 390^{600}$ 的个位数字一定是 0,

$\therefore 392^{600}$ 的个位数字与 $C_{600}^0 2^{600}\times 390^0$ 的个位数字一致.

$\because C_{600}^0 2^{600}\times 390^0=2^{600}$,且 2^n 的个位以“2,4,8,6”进行循环, $600\div 4=150$, $\therefore$ 其个位数为 6,即 N^M 的个位数字为 6.

15. 解:(1)此时有如下等可能的取法:①1,2,3;②1,2,4;③1,3,4;④2,3,4.

此时 $P(X_3=6)=P(X_3=7)=P(X_3=8)=P(X_3=9)=\frac{1}{4}$, 2 分

故 X_3 的分布列为

X_3	6	7	8	9
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

..... 5 分

故 $E(X_3)=\frac{1}{4}(6+7+8+9)=\frac{15}{2}$ 6 分

(2)此时有如下等可能的取法:①1,2;②1,3;③1,4;④2,3;⑤2,4;⑥3,4.

此时 $P(X_2=3)=P(X_2=4)=P(X_2=6)=P(X_2=7)=\frac{1}{6},P(X_2=5)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$, 8 分

故 X_2^2 的分布列为

X_2^2	9	16	25	36	49
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

..... 12 分

于是 $E(X_2^2)=\frac{1}{6}(9+16+36+49)+\frac{25}{3}=\frac{110}{6}+\frac{25}{3}=\frac{80}{3}$ 13 分

16. 解:(1)由等差数列的性质可知 $a_4+a_{10}=a_6+a_8$, $\therefore a_6=14$, 2 分

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d=\frac{a_6-a_2}{6-2}=\frac{14-2}{4}=3$, 4 分

$\therefore a_n = a_2 + (n-2)d = 2 + 3(n-2) = 3n - 4$ 6 分

(2) $b_n = \begin{cases} 3n-4, n \text{ 为奇数}, \\ -[3(n+1)-4], n \text{ 为偶数} \end{cases} = \begin{cases} 3n-4, n \text{ 为奇数}, \\ 1-3n, n \text{ 为偶数}, \end{cases}$ 9 分

记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 注意到 $b_{2n-1} + b_{2n} = 3(2n-1) - 4 + 1 - 3 \cdot 2n = -6$, 11 分

故当 n 为偶数时, $S_n = \frac{-6}{2}n = -3n$, 13 分

当 n 为奇数时, $S_n = S_{n+1} - a_{n+1} = -3(n+1) - [1 - 3(n+1)] = -1$ 15 分

17. 解: (1) 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , 由三角形的面积公式有 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$, 故 $\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{28}abc$, 则

$\frac{a}{\sin A} = 14$ 3 分

又 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 故 $2R = 14$, 即 $R = 7$, $\therefore \triangle ABC$ 的外接圆半径为 7. 5 分

(2) 设 $\triangle ABC$ 中边 AC 上的高为 h . 由 (1) 可得 $\sin A = \frac{a}{2R} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$, $\sin B = \frac{b}{2R} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$. $\therefore a < b$, $\therefore A < B$.

由于三角形中最多只能有一个角为钝角, 且 $A < B$, $\therefore A$ 必为锐角. 7 分

从而 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \frac{13}{14}$. $\therefore b \cdot \sin A < a < b$, $\therefore$ 角 B 可能是锐角也可能是钝角, 且 $\cos B =$

$\pm \sqrt{1 - \sin^2 B} = \pm \frac{11}{14}$ 9 分

又 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}ab \sin C$, 故 $h = a \sin C$.

当 B 为锐角时, $\cos B = \frac{11}{14}$, 此时 $\sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 此时边 AC 上的

高 $h = a \sin C = \frac{9}{2}$ 12 分

当 B 为钝角时, $\cos B = -\frac{11}{14}$, 此时 $\sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{8\sqrt{3}}{49}$, 此时边 AC

上的高 $h = a \sin C = \frac{72}{49}$.

综上所述, $\triangle ABC$ 在边 AC 上的高为 $\frac{9}{2}$ 或 $\frac{72}{49}$ 15 分

18. (1) 解: 易得 $f'(x) = a + \frac{2x}{x^2+1} = \frac{ax^2+2x+a}{x^2+1}$, 2 分

易知 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 当 $a=0$ 时, $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 矛盾, 4 分

故由 $f'(x) \geq 0$ 得 $\begin{cases} a > 0, \\ 4 - 4a^2 \leq 0, \end{cases}$ 可得 $a \geq 1$, 故 a 的取值范围是 $[1, +\infty)$ 6 分

(2) 证明: $x=0$ 时显然成立, 下面考虑 $x > 0$.

注意到 $f(x) \geq x + \ln(x^2+1)$, $xf(x) \geq x^2 + x \ln(x^2+1)$, 而 $(x+3)(x-1) = x^2 + 2x - 3$,

$\therefore$ 要证 $xf(x) > (x+3)(x-1)$, 只需证 $x \ln(x^2+1) > 2x - 3$, 8 分

即需证 $\ln(x^2+1) > 2 - \frac{3}{x}$, 又 $\ln(x^2+1) \geq \ln 2x = \ln 2 + \ln x$, $\therefore$ 只需证 $\ln 2 + \ln x + \frac{3}{x} > 2$.

设 $g(x) = \ln 2 + \ln x + \frac{3}{x}$, $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} = \frac{x-3}{x^2}$, 9 分

当 $x \in (0, 3)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; $x \in (3, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增, 10 分

于是 $g(x) \geq g(3) = \ln 2 + \ln 3 + 1 = \ln 6 + 1 > 2$, 11 分

于是 $x \ln(x^2 + 1) > 2x - 3$ 成立, $\therefore xf(x) > (x+3)(x-1)$ 12 分

(3) 解: 当整数 $t \leq -1$ 时, 只需考虑 $x \in (t, 0)$ 时的情况. 此时 $f(x) = x + \ln(x^2 + 1)$,

由 $xf(x) > (x+3)(x-1)$, 得 $x \ln(x^2 + 1) > 2x - 3$, 即 $\ln(x^2 + 1) + \frac{3}{x} - 2 < 0$ 13 分

设函数 $h(x) = \ln(x^2 + 1) + \frac{3}{x} - 2$, $x \in (t, 0)$, $h'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} - \frac{3}{x^2} < 0$, 14 分

可知 $h(x)$ 在区间 $(t, 0)$ 上单调递减. 而 $h(-4) = \ln 17 - \frac{11}{4} > 2.8 - 2.75 > 0$, $h(-3) = \ln 10 - 3 < \ln e^3 - 3 = 0$, 故可取 $k \in (-4, -3)$ 使得 $h(k) = 0$, 当 $x > -3$ 时恒有 $h(x) < 0$, 16 分

故 $t = -3$ 17 分

19. (1) 证明: 如图 1, 以 O 为坐标原点, $\overrightarrow{MN}$ 的方向为 x 轴正方向, 垂直于平面 SMN 的方向为 y 轴正方向, $\overrightarrow{MS}$ 的方向为 z 轴正方向, 建立如图所示的空间直角坐标系, 1 分

于是 $O(0, 0, 0)$, $N(-1, 0, 0)$, $M(-3, 0, 0)$, $S(-3, 0, 2\sqrt{3})$, $\overrightarrow{SM} = (0, 0, -2\sqrt{3})$, $\overrightarrow{SN} = (2, 0, -2\sqrt{3})$.
..... 2 分

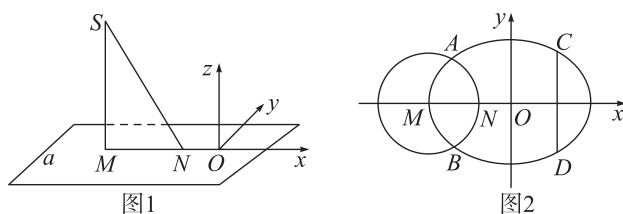
设 $P(m, n, 0)$, $\overrightarrow{SP} = (m+3, n, -2\sqrt{3})$, 而 $\cos \angle MSP = \frac{|\overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{SP}|}{|\overrightarrow{SM}| |\overrightarrow{SP}|} = \frac{12}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{(m+3)^2 + n^2 + 12}} =$

$\frac{\sqrt{3}}{2}$, 整理得 $(m+3)^2 + n^2 = 4$, $\therefore T_1$ 是圆; 4 分

设 $Q(x, y, 0)$, $\overrightarrow{SQ} = (x+3, y, -2\sqrt{3})$, 而 $\cos \angle NSQ = \frac{|\overrightarrow{SN} \cdot \overrightarrow{SQ}|}{|\overrightarrow{SN}| |\overrightarrow{SQ}|} = \frac{|2x+6+12|}{4\sqrt{(x+3)^2 + y^2 + 12}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即

$\frac{|x+9|}{\sqrt{3}} = \sqrt{(x+3)^2 + y^2 + 12}$, 于是 $3(x+3)^2 + 3y^2 + 36 = x^2 + 18x + 81$, 整理得 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1$, $\therefore T_2$

是椭圆. 7 分



(2) 解: 曲线 T_1, T_2 的在平面 α 内的大致图象如图 2 所示.

① 联立 $\begin{cases} 2x^2 + 3y^2 = 18, \\ (x+3)^2 + y^2 = 4, \end{cases}$ 得 $x^2 + 18x + 33 = 0$, $x = \frac{-18 \pm \sqrt{18^2 - 4 \times 33}}{2} = -9 \pm 4\sqrt{3}$, 由 $x \geq -3$ 知 x

$= -9 + 4\sqrt{3}$, 8 分

于是 $y^2 = 4 - (x+3)^2 = 4 - (-6 + 4\sqrt{3})^2 = 48\sqrt{3} - 80$, 9 分

于是 $OA^2 = x^2 + y^2 = 81 + 48 - 72\sqrt{3} + 48\sqrt{3} - 80 = 49 - 24\sqrt{3}$ 11 分

②由 $\frac{x^2}{9} + \frac{1}{6} \times \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1$, 得 $x = \pm \frac{3}{2}$, 由 $x > -1$, 得 $x = \frac{3}{2}$ 12 分

由对称性不妨设 $C\left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right), D\left(\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, 于是 $\overrightarrow{MC} = \left(\frac{9}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right), \overrightarrow{OD} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right)$,

$\overrightarrow{SO} = (3, 0, -2\sqrt{3})$. 记平面 SMC 与平面 SOD 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (x_1, y_1, z_1), \mathbf{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$,

$\begin{cases} \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{SM} = 0, \\ \mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{MC} = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} z_1 = 0, \\ 3x_1 + \sqrt{2}y_1 = 0, \end{cases}$ 可取 $\mathbf{n}_1 = (\sqrt{2}, -3, 0)$, $\begin{cases} \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{SO} = 0, \\ \mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{OD} = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} \sqrt{3}x_2 - 2z_2 = 0, \\ x_2 - \sqrt{2}y_2 = 0, \end{cases}$ 可取 $\mathbf{n}_2 =$

$(2, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ 15 分

记平面 SMC 与平面 SOD 夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{|2\sqrt{2} - 3\sqrt{2}|}{\sqrt{2+9} \cdot \sqrt{4+2+3}} = \frac{\sqrt{22}}{33}$ 17 分

多维细目表

题型	题号	分值	必备知识	学科素养						预估难度		
				数学 抽象	逻辑 推理	数学 建模	直观 想象	数学 运算	数据 分析	易	中	难
选择题	1	5	集合的运算与元素个数					√	√	√		
选择题	2	5	复数的运算及几何意义		√			√		√		
选择题	3	5	百分位数		√			√	√	√		
选择题	4	5	平面向量的数量积	√		√		√		√		
选择题	5	5	抛物线定义与性质				√	√			√	
选择题	6	5	导数的几何意义		√	√		√			√	
选择题	7	5	三角恒等变换		√		√	√	√		√	
选择题	8	5	函数性质综合	√	√			√				√
选择题	9	6	双曲线综合				√		√	√		
选择题	10	6	等差数列综合			√	√		√	√		
选择题	11	6	立体几何综合		√		√	√				√
填空题	12	5	扇形的面积					√		√		
填空题	13	5	分段函数求值问题		√		√	√			√	
填空题	14	5	二项式定理与数列综合			√	√	√				√
解答题	15	13	分布列与期望		√		√	√		√		
解答题	16	15	等差数列中的奇偶问题	√		√		√		√		
解答题	17	15	解三角形综合	√				√			√	
解答题	18	17	导函数综合			√		√	√			√
解答题	19	17	圆锥曲线与立体几何综合	√	√	√		√				√